Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

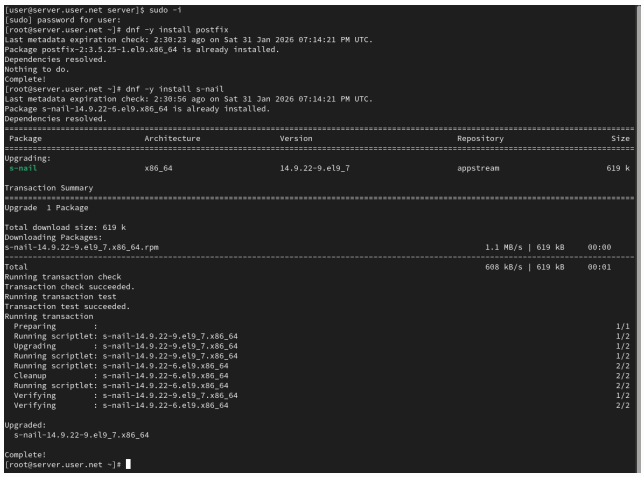
Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Выполнение лабораторной работы

Установка Postfix на сервере

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы пакеты (рис. @fig-1, @fig-2):



```
[user@server.user.net server]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 2:30:23 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 2:30:56 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                    Architecture                Version                          Repository                       Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 s-nail                     x86_64                      14.9.22-9.el9_7                  appstream                       619 k

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 619 k
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64.rpm                                                    1.1 MB/s | 619 kB     00:00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                608 kB/s | 619 kB     00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                     1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64                                                                       1/2
  Upgrading        : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64                                                                       1/2
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64                                                                       1/2
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                         2/2
  Cleanup          : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                         2/2
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                         2/2
  Verifying        : s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64                                                                       1/2
  Verifying        : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                                                                         2/2

Upgraded:
  s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64

Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Установка пакета postfix на сервере.

```
[root@server.user.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 2:35:13 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 2:35:40 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Установка пакета s-nail на сервере.

Настройка межсетевого экрана и запуск Postfix

Сконфигурируем межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP. Восстановим контекст безопасности в SELinux и запустим Postfix (рис. @fig-3):

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
Warning: ALREADY_ENABLED: 'smtp' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: smtp
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ntp samba smtp ssh ssh-custom
[root@server.user.net ~]#
```

Настройка межсетевого экрана, восстановление SELinux и запуск Postfix.

Настройка параметров Postfix

Просмотрим и изменим параметры Postfix, заменив значение параметра myorigin на значение параметра mydomain (рис. @fig-4):

```
[root@server.user.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.user.net ~]# postconf mydomain
mydomain = user.net
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
> postconf myorigin
>
```

Просмотр и изменение параметров Postfix.

Проверка конфигурации

Проверим корректность конфигурационного файла и перезагрузим Postfix (рис. @fig-5):

```
[user@server.user.net server]$ postfix check
postfix: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
postfix: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
[user@server.user.net server]$ systemctl reload postfix
[user@server.user.net server]$ postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = ipv4
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydomain = user.net
myorigin = $mydomain
```

Проверка конфигурации и перезагрузка Postfix.

Отправка тестового письма с сервера

На сервере под учётной записью пользователя отправим себе письмо, используя утилиту mail (рис. @fig-6):

```
[user@server.user.net server]$ postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf.tmp: Permission denied
[user@server.user.net server]$ postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[user@server.user.net server]$ postconf -e 'inet_protocols = ipv4
>
```

Отправка тестового письма с сервера.

Мониторинг почтовой службы

Запустим мониторинг работы почтовой службы и посмотрим, что произошло с нашим сообщением (рис. @fig-7):

```
[user@server.user.net server]$ echo .| mail -s test1 user@server.user.net
[user@server.user.net server]$
```

Мониторинг работы почтовой службы.

Установка Postfix на клиенте

На виртуальной машине client установим необходимые для работы пакеты (рис. @fig-8, @fig-9):

```
[user@server.user.net server]$ echo .| mail -s test1 user@server.user.net
[user@server.user.net server]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Jan 31 22:02:26 server postfix/master[1153]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Jan 31 22:07:58 server postfix[48286]: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
Jan 31 22:07:58 server postfix[48286]: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
Jan 31 22:08:20 server postfix/postfix-script[48332]: refreshing the Postfix mail system
Jan 31 22:08:20 server postfix/master[1153]: reload -- version 3.5.25, configuration /etc/postfix
Jan 31 22:09:15 server postfix/pickup[48340]: 3F83F8266F5: uid=1001 from=<user>
Jan 31 22:09:15 server postfix/cleanup[48371]: 3F83F8266F5: message-id=<20260131220915.3F83F8266F5@server.user.net>
Jan 31 22:09:15 server postfix/qmgr[48341]: 3F83F8266F5: from=<user@user.net>, size=308, nrcpt=1 (queue active)
Jan 31 22:09:15 server postfix/local[48377]: 3F83F8266F5: to=<user@server.user.net>, relay=local, delay=0.16, delays=0.07/0.08/0/0, d
=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Jan 31 22:09:15 server postfix/qmgr[48341]: 3F83F8266F5: removed
```

Установка postfix на клиенте.

```
[user@server.user.net server]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 3:00:24 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package postfix-2:3.5.25-1.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 3:00:49 ago on Sat 31 Jan 2026 07:14:21 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-9.el9_7.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

Установка s-nail на клиенте.

Настройка Postfix на клиенте

Настроим Postfix на клиенте и отправим тестовое письмо (рис. @fig-10):

```
[root@server.user.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = ipv4
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.user.net ~]# systemctl enable postfix
[root@server.user.net ~]# systemctl start postfix
[root@server.user.net ~]#
```

Настройка Postfix и отправка письма с клиента.

Настройка сетевых параметров Postfix на сервере

На сервере настроим параметры сетевых интерфейсов и перезапустим Postfix (рис. @fig-11):

```
[root@server.user.net ~]# echo .| mail -s test2 user@user.net
[root@server.user.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Jan 31 22:20:06 server postfix/cleanup[48537]: 969198266F5: message-id=<20260131222006.969198266F5@server.user.net>
Jan 31 22:20:06 server postfix/qmgr[48141]: 969198266F5: from=<root@user.net>, size=305, nrcpt=1 (queue active)
Jan 31 22:20:06 server postfix/smtp[48539]: warning: run-time library vs. compile-time header version mismatch: OpenSSL 3.5.0 may not b
e compatible with OpenSSL 3.2.0
Jan 31 22:20:06 server postfix/smtp[48539]: 969198266F5: to=<user@user.net>, relay=none, delay=0.41, delays=0.14/0.08/0.19/0, dsn=5.4.4
, status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=user.net type=A: Host not found)
```

Настройка сетевых параметров Postfix на сервере.

Отправка на доменный адрес

С клиента отправим письмо на свой доменный адрес и просмотрим очередь сообщений (рис. @fig-12):

```
[user@server.user.net server]$ postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[user@server.user.net server]$ postconf mynetworks
mynetworks = 127.0.0.1/32
[user@server.user.net server]$ postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf: fatal: open /etc/postfix/main.cf.tmp: Permission denied
[user@server.user.net server]$ postfix check
postfix: error: to submit mail, use the Postfix sendmail command
postfix: fatal: the postfix command is reserved for the superuser
[user@server.user.net server]$ systemctl reload postfix
[user@server.user.net server]$ systemctl stop postfix
[user@server.user.net server]$ systemctl start postfix
[user@server.user.net server]$
```

Отправка письма на доменный адрес и просмотр очереди.

Настройка DNS-записей для почты

Пропишем MX-запись в файлах прямой и обратной DNS-зон (рис. @fig-13):

```
[user@server.user.net server]$ echo .| mail -s test2 user@user.net
[user@server.user.net server]$
```

Добавление MX-записи в DNS-зоны.

Восстановление SELinux и перезапуск DNS

Восстановим контекст безопасности, перезапустим DNS и отправим сообщения из очереди (рис. @fig-14):

```
[user@server.user.net server]$ postqueue -p
Mail queue is empty
[user@server.user.net server]$
```

Восстановление SELinux, перезапуск DNS и отправка очереди.

Настройка автоматического развёртывания

Настроим скрипты для автоматического развёртывания и добавим записи в Vagrantfile (рис. @fig-15):

Настройка автоматического развёртывания.

Настройка автоматического развёртывания.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

Контрольные вопросы

1. **В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?**
   Конфигурация Postfix обычно хранится в файле main.cf, в каталоге /etc/postfix/. Таким образом, путь к файлу конфигурации будет /etc/postfix/main.cf.

2. **Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в**

конфигурационном файле Postfix?
Для проверки корректности синтаксиса в конфигурационном файле Postfix можно использовать команду postfix check.

3. **В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения для настройки возможности отправки писем на доменные адреса?**
   Для настройки отправки писем на доменные адреса, нужно изменить параметры myhostname и mydomain в файле main.cf: